



Instituto Politécnico Beja
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão Engenharia Informática
Engenharia Informática

Análise e Desenho de um Sistema Interativo

Axel N: 24758

Docente: Luís Garcia

Data: 25/04/2026

Índice

Introdução	3
Análise de Sistemas Semelhantes	3
A Experiência com o Todoist	3
Caracterização dos Utilizadores (Personas)	4
Cenários de Utilização	4
Análise Hierárquica de Tarefas (HTA)	5
Estilo e Dispositivos de Interação	6
Esboços em Papel (Protótipo de Baixa Fidelidade)	6
Protótipo em Balsamiq (Criar Lembrete)	7
Protótipo em Balsamiq Completo	9
Utilização de Inteligência Artificial	11
Dia da Informática	11
Conclusão	12
Referências Bibliográficas	13
Links das Ferramentas de Trabalho	14

Imagens

Figura 1 - Esboço inicial	6
Figura 2 – criação do lembrete.....	7
Figura 3 - calendário e data	7
Figura 4 - categorias e msg de confirmação	7
Figura 5 - editar lembrete apos a criação no menu	8
Figura 6 - diagrama do projeto geral 1	10
Figura 7 - diagrama do projeto geral 2	10

Introdução

O projeto foca-se no desenvolvimento da ReminderApp, uma aplicação de gestão de lembretes, utilizando a metodologia Scrum e o Trello para a organização do fluxo de trabalho. Como a equipa é composta por três elementos, decidimos dividir o projeto em três grandes blocos, atribuindo a cada membro a responsabilidade contínua por uma funcionalidade específica: a criação e gestão de lembretes (a minha parte), a organização por categorias, e as configurações de notificações. Esta estratégia de divisão aplicou-se a todas as etapas do trabalho, o que significa que cada um de nós ficou encarregue de avaliar um programa de análise diferente, bem como de criar as personas, os cenários de utilização, a análise hierárquica de tarefas (HTA) e os esboços iniciais referentes à sua própria secção. Na fase final do projeto, juntámos e integrámos todo este trabalho desenvolvido individualmente de forma coesa para construir o protótipo final da aplicação.

Análise de Sistemas Semelhantes

Decidimos analisar três aplicações de mercado para recolher boas práticas e identificar falhas a evitar no desenvolvimento da nossa aplicação ReminderApp. Mantendo a dinâmica de divisão do projeto, cada elemento da equipa avaliou um sistema distinto: eu fiquei responsável por analisar o Todoist, Miguel avaliou o Google Tasks, e Carolina ficou com o Microsoft To Do.

A Experiência com o Todoist

Do ponto de vista de um utilizador iniciante, o Todoist funciona de forma bastante eficaz, destacando-se pela facilidade com que permite criar tarefas e pelas suas excelentes opções de organização. No entanto, esta boa impressão inicial sofre quando o utilizador esbarra num modelo de negócio que bloqueia funcionalidades essenciais como por exemplo ser notificado 1 hora ou 30 minutos antes da hora marcada. Na prática, esta restrição prejudica o planeamento real.

Pontos Fortes

- Interface limpa e consistente em todas as plataformas móveis e de desktop.
- Forte capacidade de organização através de projetos, etiquetas, filtros e níveis de prioridade.
- Sincronização rápida, fiável e com um bom funcionamento em modo offline.

Pontos Fracos

- Plano gratuito excessivamente limitado que bloqueia notificações básicas e restringe o uso a apenas cinco projetos.
- Ausência de funcionalidades de planeamento avançado, como dependências entre tarefas e bloqueio de tempo no calendário.
- Curva de aprendizagem acentuada devido ao excesso de opções que podem sobrecarregar utilizadores casuais.

Caracterização dos Utilizadores (Personas)

A caracterização do utilizador foi elaborada com base em informação recolhida em fontes oficiais do Todoist e da Doist, nomeadamente páginas que descrevem a aplicação, as suas funcionalidades e o seu propósito enquanto ferramenta de organização pessoal e académica. Para garantir transparência e credibilidade, os links consultados serão apresentados na secção final do trabalho, na aba de links ou referências.

Persona: João, 22 anos, estudante de Engenharia Informática.

O João é um jovem adulto inserido no perfil típico de utilizadores destas ferramentas. Entre aulas práticas, projetos de grupo e exames, ele sente que tem demasiada informação para memorizar e precisa de uma ferramenta rápida que funcione como um lembrete para a realizações de tarefas.

- **Motivações:** Precisa de rapidez para anotar tarefas sem perder o foco do que está a fazer. Valoriza aplicações simples e intuitivas.
- **Frustrações:** Fica irritado quando o processo de criar um lembrete exige demasiados cliques ou definições obrigatórias. Já teve más experiências com aplicações onde as notificações falharam ou não permitiam personalizar avisos antecipados, levando-o a entregar um trabalho com atraso.

Cenários de Utilização

O João está a terminar uma aula teórica de Sistemas Operativos quando o professor avisa que o relatório prático deve ser submetido no portal até sexta-feira às 23h59. Sabendo que é uma semana sobrecarregada com outras avaliações, o João não pode confiar apenas na memória. Ele saca rapidamente do telemóvel, abre a ReminderApp e cria uma tarefa com o título "Entregar relatório de SO". Como ele sabe que precisa de tempo para rever o documento antes de o submeter, define a data e hora de conclusão, mas adiciona um lembrete

personalizado para ser avisado duas horas antes do prazo limite, garantindo que não terá surpresas de última hora. Após confirmar a criação da tarefa, guarda o telemóvel e sai da sala descansado, sabendo que a aplicação o irá avisar atempadamente.

Análise Hierárquica de Tarefas (HTA)

A divisão das funcionalidades foi distribuída pela equipa da seguinte forma: eu fiquei responsável por detalhar o processo de "Criar Lembrete", o Miguel assumiu o fluxo de "Pesquisa e Calendário", e a Carolina desenvolveu a árvore de tarefas referente às "Configurações".

HTA 1: Criar Lembrete

Esta HTA descreve o processo focado estritamente na criação de um novo lembrete com agendamento.

1. Criar um lembrete (Objetivo Principal)

- 1. Abrir a aplicação ReminderApp.**
- 2. Clicar no botão principal de adição de tarefa ("+").**
- 3. Escrever o título ou descrição do lembrete (ex: "Entregar relatório").**
- 4. Configurar os detalhes de tempo.**
 - 1. Selecionar o campo de data e escolher o dia no calendário.**
 - 2. Selecionar o campo de hora e definir a hora de conclusão.**
- 5. Confirmar e guardar a tarefa clicando em "Salvar".**

Estilo e Dispositivos de Interação

Esta parte tem de refletir o consenso do grupo para que a aplicação pareça única.

- **Dispositivo Alvo:** Smartphone (Android).
- **Identidade Visual:** Inspirada na estrutura visual analisadas por cada integrante do grupo e suas cores dominantes são fundo branco (padrão do sistema) e ícones azuis
- **Estrutura Comum:**
 - Barra Superior com título à esquerda e ícone Lupa à direita.
 - Barra Inferior com botão "+" para criar, "Home", "calendário" e "Definições").

Esboços em Papel (Protótipo de Baixa Fidelidade)

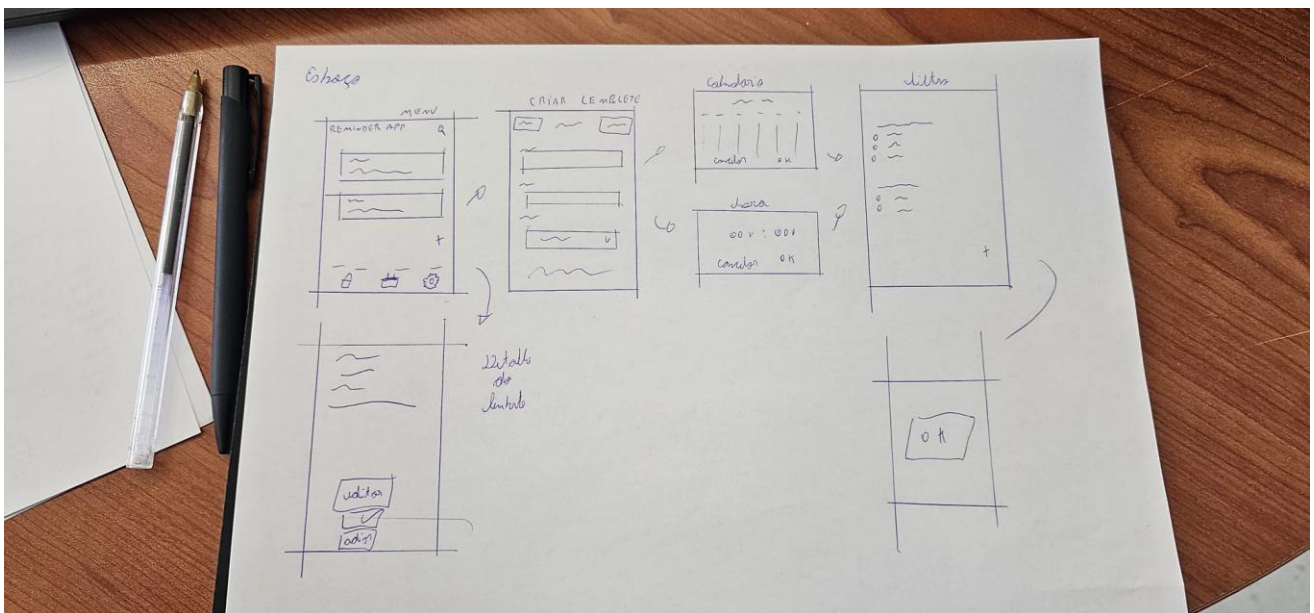


Figura 1 - Esboço inicial

Protótipo em Balsamiq (Criar Lembrete)

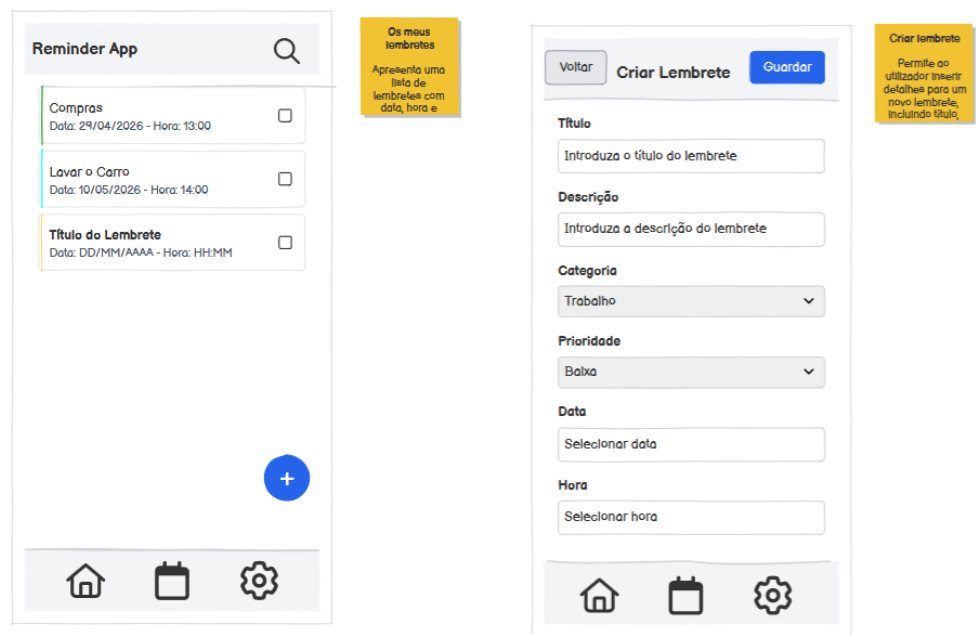


Figura 2 – criação do lembrete



Figura 3 - calendário e data

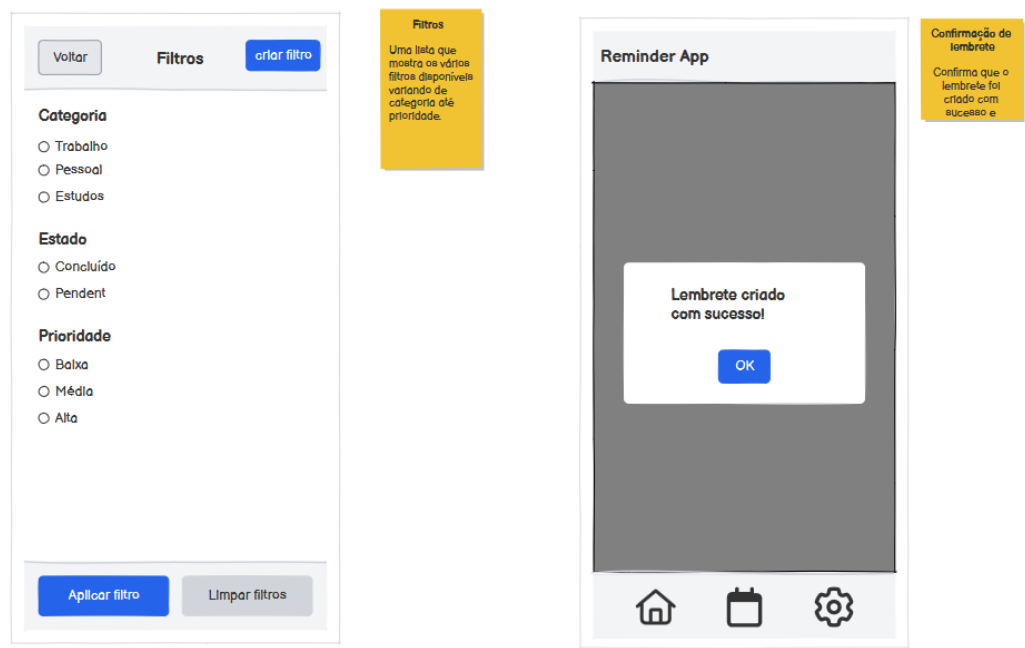


Figura 4 - categorias e msg de confirmação

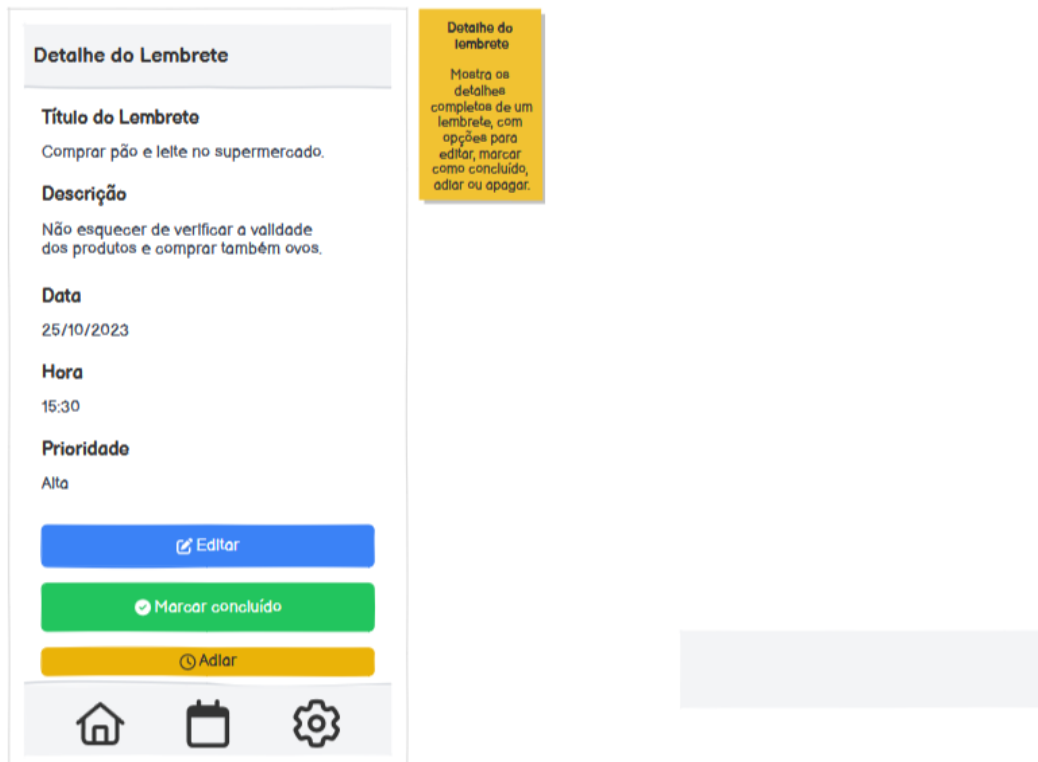


Figura 5 - editar lembrete apos a criação no menu

E como requerido no projeto, foi pedido para informar alguns dos princípios de usabilidade aplicados na construção das interfaces. Analisando o nosso protótipo, podemos destacar três princípios fundamentais que guiaram as nossas escolhas de design:

1. Visibilidade do Estado do Sistema (Feedback)

O sistema deve manter sempre o utilizador informado sobre o que está a acontecer. No nosso protótipo, isto foi aplicado no ecrã final através de um *pop-up* com a mensagem "Lembrete criado com sucesso!". Após o utilizador preencher os dados e clicar em "Guardar", a aplicação oferece este feedback visual imediato para garantir que a ação foi processada e registada com sucesso, não o deixando na dúvida.

2. Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real

A aplicação deve usar conceitos familiares e convenções lógicas. Aplicámos isto no design dos seletores de data e hora: em vez de exigir que o utilizador digite as datas manualmente em formato de texto, desenhámos um calendário clássico mensal, semelhante às agendas do mundo real. Da mesma forma, utilizámos ícones universais — como a lupa para pesquisa, a engrenagem para definições e a casa (*Home*) para voltar ao início — garantindo que qualquer pessoa compreende a sua função instantaneamente.

3. Prevenção de Erros e Controlo do Utilizador

A interface deve oferecer "saídas de emergência" caso o utilizador tome uma ação por engano. No nosso projeto, isto reflete-se no uso consistente de botões de escape. Nos *pop-ups* de seleção de calendário e horas, existe sempre um botão "Cancelar" ao lado do "OK". Adicionalmente, no ecrã de "Criar Lembrete", incluímos um botão "Voltar" no canto superior esquerdo, permitindo que o utilizador desista da criação da tarefa a qualquer momento sem gravar dados indesejados.

Protótipo em Balsamiq Completo

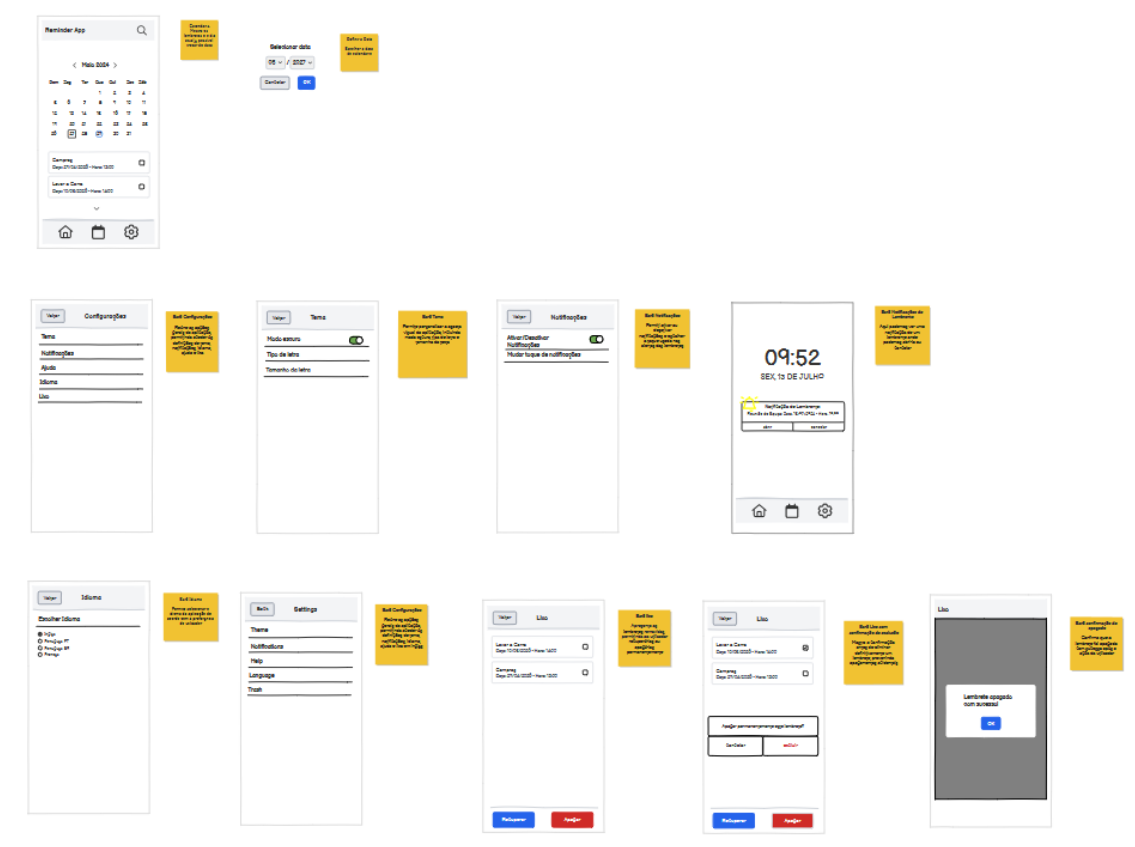
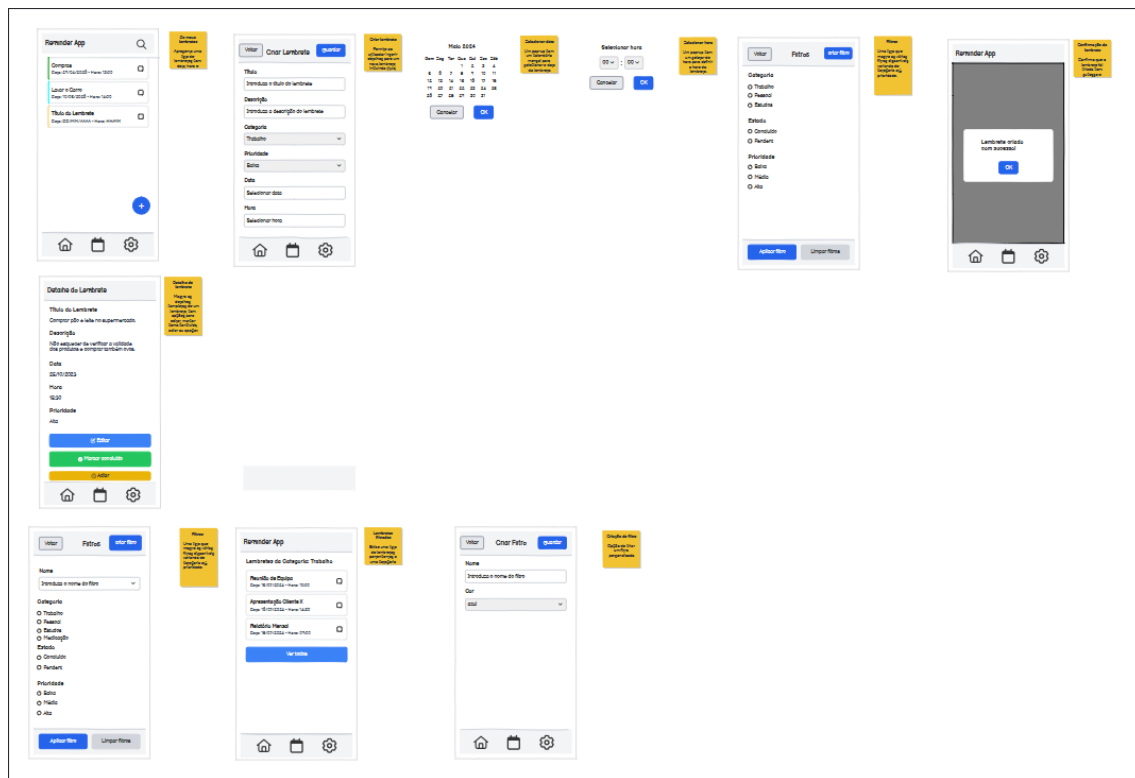
Após a conclusão das fases individuais de idealização, integrámos todo o trabalho na ferramenta Balsamiq para a construção do protótipo final. Para facilitar a compreensão de como os esboços (*wireframes*) foram estruturados no painel de desenho, a área de trabalho foi dividida da seguinte forma:

Eclas na linha 1 e 2: Desenvolvidas por mim, englobando os ecrãs e os fluxos relativos à criação e gestão detalhada de lembretes.

Eclas na linha 3 e 4: Dedicadas à área de calendário e à criação e aplicação de filtros responsável pelo Miguel.

Eclas na linha 5 e 6: Focada inteiramente na área de configurações do sistema responsável pela Carolina.

Relativamente ao ecrã inicial, importa fazer uma ressalva sobre a funcionalidade de eliminar um lembrete, que faz parte da minha área de responsabilidade. Visto que o protótipo visual não explicita a área do "lixo" nesta interface, a mecânica de interação definida para esta versão consiste num toque prolongado (long press / "segurar") sobre a tarefa para a excluir. Numa iteração futura do projeto, pretendo otimizar esta experiência implementando o gesto de deslizar para a direita (swipe right) para apagar a tarefa, bem como a eventual introdução de um ecrã dedicado ao arquivo de lembretes. Cumpre ainda notar a ausência da funcionalidade de repetir a tarefa nesta fase do trabalho, pelo que a sua integração será adicionada futuramente.



Utilização de Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial foi utilizada para recolher dados destinados à construção da persona. Para este efeito, a IA analisou as páginas oficiais do Google Tasks, Microsoft To Do e Todoist, juntamente com o feedback de alguns utilizadores no Reddit. Além disso, a ferramenta serviu como apoio para a revisão gramatical do relatório, para pesquisas de âmbito geral — como o esclarecimento de dúvidas sobre usabilidade — e para facilitar a aprendizagem de novas ferramentas de software, nomeadamente o GitHub e o Balsamiq. As fontes e os links utilizados pelo modelo encontram-se detalhados na respetiva secção de referências.

Dia da Informática

No dia 8 de abril, estive presente no evento "Dia da Informática", organizado pela Comissão Científica e Pedagógica da LEI, no Auditório 1. Durante a sessão, assisti às apresentações de dois antigos estudantes que partilharam as suas experiências reais no mercado de trabalho. Isso fez-me refletir bastante: percebi que certas matérias do curso têm um peso crucial na prática e que as disciplinas servem também como um guia para descobrirmos com que áreas temos mais afinidade profissional. Além de me ajudar a ter uma ideia mais clara de onde quero trabalhar no futuro, o evento mostrou-me que este tipo de iniciativa é fundamental para conseguirmos novos contactos na área.

Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu-nos aplicar na prática os conceitos de Engenharia da Informação, para a criação do protótipo da ReminderApp. Ao longo do processo, utilizámos a metodologia Scrum e o Trello para organizar o fluxo de trabalho, o que nos ajudou a dividir eficientemente as tarefas pelas três áreas nucleares: gestão de lembretes, organização por categorias/calendário e configurações de notificações. Desde a pesquisa inicial de ferramentas concorrentes (como Todoist, Google Tasks e Microsoft To Do) até à elaboração de personas, cenários e análise hierárquica de tarefas (HTA), conseguimos estruturar uma base sólida que sustentou o desenho das interfaces.

A experiência de conceitualização de uma aplicação revelou-se bastante desafiante. Numa fase inicial, o grupo deparou-se com algumas discordâncias normais relativas à definição das funcionalidades centrais e à arquitetura de informação, o que exigiu debate e procura de consensos para garantir a coesão do produto final. Adicionalmente, a curva de aprendizagem inicial com o software Balsamiq representou um obstáculo, tornando a construção dos primeiros esboços. Contudo, a superação destas dificuldades através de comunicação constante e da aprendizagem contínua da ferramenta resultou num fluxo de trabalho produtivo, permitindo-nos agregar o trabalho individual de cada elemento de forma satisfeita no protótipo final. Em suma, o projeto não só cumpriu os objetivos técnicos propostos, como também nos proporcionou uma valiosa experiência em gestão de projetos e colaboração em equipa.

Referências Bibliográficas

- ACCIO. Doist (Todoist) company analysis and market report. Accio, 2026. Disponível em: <https://www.accio.com/business/todoist>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- BUSINESS OF APPS. Productivity app revenue and usage statistics (2026). Business of Apps, 2026. Disponível em: <https://www.businessofapps.com/data/productivity-app-market/>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- DOIST. Todoist: a to-do list to organize your work & life. Todoist, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todoist.com>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- HELLOLEADS. 14 amazing stats and facts about Todoist. HelloLeads Blog, 2022. Disponível em: <https://www.helloleads.io/blog/all/productivity-ideas-and-tools/14-amazing-stats-and-facts-about-todoist/>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- MARLVEL.AI. Todoist: to do list & calendar — review 2026: sentiment & intel. Marvel.ai, 2026. Disponível em: <https://marlvel.ai/intel-report/productivity/com-todoist-ios>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- PRODUCTIVE WITH CHRIS. The real deal on Todoist in 2025: why 47 million people trust this.... Productive With Chris, 2025. Disponível em: <https://productivewithchris.com/app-reviews/todoist-review-2025/>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- PRODUCTIVITY ACADEMY. Todoist productivity application review. The Productivity Academy, 2025. Disponível em: <https://productivity.academy/tools/todoist-productivity-application-review/>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- THE BUSINESS DIVE. 18 productivity apps statistics you need to know in 2026. The Business Dive, 2026. Disponível em: <https://thebusinessdive.com/productivity-apps-statistics>. Acesso em: 29 abr. 2026.

Links das Ferramentas de Trabalho

Foram adicionados ao documento os links de acesso aos projetos no GitHub, Trello e Balsamiq. Esta inclusão serve como registro, apesar de o docente já ter sido previamente adicionado como membro nos grupos destas respectivas plataformas.

Balsamiq. (s.d.). Projeto de interface. Balsamiq Cloud. Disponível em: <https://balsamiq.cloud/sk16mfv/phscc3u> . Acesso em: 29 abr. 2026.

Trello. (s.d.). Reminderapp [Quadro de organização]. Trello. Disponível em: <https://trello.com/b/FTNT0Hpr/ipc> . Acesso em: 29 abr. 2026.

Axl7-7. (s.d.). Reminderapp [Repositório de código-fonte]. GitHub. Disponível em: <https://github.com/Axl7-7/Reminderapp> . Acesso em: 29 abr. 2026.